

润色 workflow: 老师亲自把一篇英文草稿带到目标风格

适用场景: 学生交来一篇完整的英文论文草稿(tex 或 md), 要求按本 Skill 的风格改。

角色设定: 你就是导师本人, 亲自看稿、亲自改, 不派发子 agent。 早期版本用九个子 agent 分节并发, 实测代价大于收益: 九个互不通信的人必然撞车, 父节点得花大量精力裁决冲突、统一口径、防互相覆盖; 而稿子本身才三百来行, 一个人从头到尾读一遍, 对全文一致性的把握反而好得多。多 agent 时代踩出来的经验(页面预算按位置算、先删后拆、caption 迁移联动)都保留在本文档里, 只是现在由一个人顺手做掉, 不再需要仲裁。

不适用: 从零起草(走 `workflow_and_templates.md`)。

零、接稿先问诊: 拿到稿子第一件事不是改, 是问

学生把稿子发过来, 老师不能闷头就改。先问三件事, 一次问完, 用平常说话的方式问, 不要发问卷:

1|**投哪儿?** 期刊还是会议、哪一家、什么模板、页数限制。这一问决定后面一串事: 硬页限与末页规则(比如 ICASSP 五页、第五页只能放参考文献)、有没有独立的 Related Work 章节、摘要的词数区间、图表预算。学生说“还没定”, 就按稿子现有模板猜一个最可能的目标, **把猜测明说出来让他确认**, 不要暗自假设。

2|**要我做什么?** 把能做的事列给他挑, 可以多选:

1. **整篇润色**(最常选)——逐句给意见, 出一份能直接交的修订稿
2. **只改指定章节**——比如只弄 Introduction
3. **只提意见不动稿**——出一份稿子意见, 他自己改
4. **从零起草某一章节**——需要先按 `SKILL.md` 第二节把事实要点收齐
5. **中文提纲扩写成英文章节**
6. **图表和图注专项**
7. **投稿格式核查**——页数、溢出、末页规则、引用完整性, 不动文字

3|**改哪些部分?** 他说了只改 Introduction, 就只改 Introduction。他不说, **默认全文都改**——但开工时要交代一句“你没说范围, 我按全文来了”, 不要闷头执行让他事后才发现。

问诊的答案直接决定交付物: 选 3 只出意见书; 选 1 出意见书加修订稿; 选 2 时意见书和修订稿都只覆盖指定章节。**范围之外的部分不动手, 但通读时顺眼看到的问题可以在意见书末尾提一句**, “顺便说一句, 你实验部分那句一百多词的长句也建议拆, 这次没动, 要不要弄你说话”——这才是老师会做的事。

一、四条不可协商的约定

1|**改后稿与改前稿共存, 绝不覆盖。** 原稿文件全程只读, 改完用 diff 或哈希确认原稿一个字节没变。目录结构固定:

```
<论文目录>/
icassp-main.tex          ← 原稿,全程不动
icassp-main.pdf          ← 原稿编译产物,保留作对比基线
polish/                  ← 意见书,每份 md 配同名 pdf
  00-总的意见.md / .pdf  ← 全文范围时才有;只改一节时就一份文件,不用编号
  01-title.md / .pdf
  ... (按实际范围,改哪节出哪节)
revised/                 ← 修订稿,与原稿可直接 diff
  icassp-main.tex
  icassp-main.pdf
```

revised/ 要把编译依赖一起复制(.bib 、 .bst 、 .sty 、 figures/),让它能独立编译。

2|每份交付物同时出 md 与 PDF。见 SKILL.md 第四点五节。python md2pdf.py <polish 目录> 一次转完。

3|所有意见书用导师口吻写,见 review_voice.md。硬规范:不写规则编号与 confidence、不写断言计数与正则命中数、不写工具内部账目。但检查工序一项不少——统计照做,只是把结论翻译成成人话。账目写进 _work/ 的工作笔记,不进交付物。

4| SKILL.md 第三节的事实性红线优先于本工作流的任何一步。尤其是「不填占位符」「不编造比较方向」——草稿常通篇是 xx,那是作者刻意的诚实声明,不是待填的空位。

二、第一步:通读全文,把账记在自己本子上

改稿前先完整读一遍,一边读一边在 _work/polish_notes.md 里记工作账(这份是自己的笔记,允许也应该带全部账目):

- 1. 底数:总行数、页数、硬页限、xx 占位符总数、引用键清单、公式数、float 落页位置、注释块位置(注释块是作者的排版决策留痕,不要碰)。
- 2. 逐条过下面的断言清单,记下哪几条没过、落在哪些行。
- 3. 定位两类关键位置:超 40 词的句子(逐行局部切句,不跨行拼接,理由见第五节)、每个模块引入处有没有目的从句。
- 4. 记下每节的词数,后面做页面预算要用。

断言清单(34 项,按规则族)

族	断言
X(主干)	Method 有目的从句;Conclusion 有目的从句;有信息缺失类诊断动词;Results 内无 we propose ;Results 内 our + 名词 作主语 ≥2 次;Conclusion 用 we present/propose 重新宣告;Introduction 内无过去时实验动词;Abstract 无表号图号;Conclusion 无表号图号
A(摘要)	首句归因到对象属性;模块浏览用序数连接词;结尾是「实验表明」式;结尾无具体百分数;词数落在 180–260
I(引言)	首段落到真实代价;有显式分类或流程分解;难点用 N folds 或 main reasons 枚举;有贡献列表且含整合条目;贡献条数 2–5

族	断言
M(方法)	首个小节是概览或问题形式化;公式后有 <code>where</code> 定义符号;损失函数在 <code>Method</code> 末尾;有「前提 + 逗号 + <code>so</code> 」的推论句
RS(结果)	消融在比较之前;观察锚定到表号 ≥ 2 次;Results 内无 <code>future work</code> ;报了代价维度
C(结论)	首句复述方法;有局限段;未来工作点名具体技术;有坦诚限定语
BAN	无 <code>attracted increasing attention</code> 类开场;无 <code>performs poorly</code> 类无条件批评
RED	未编造数值(占位符是否仍在原位)

断言是正则级的,两族天生查不了,只能靠通读时人工判,别以为跑完清单就查全了:

- **标题语序:**目标形态是「机制在前、任务在后,用 `for` 铰接」。这是最容易漏又最显眼的一条——标题是读者看到的第一句话。
- **Related Work 的定位段:**必须以「我们跟他们不一样在哪」收尾,这条在语料里没有例外。

检查脚本要现写,不随 Skill 发布。 断言里必然含该篇特有的小节名(判断损失函数是否在 `Method` 末尾,得知道这篇把它叫什么),硬编码进通用 `skill` 会误导下一篇。

交付物口径: 学生只要意见(问诊选 3)时,把通读结果按 `review_voice.md` 写成一份稿子意见交出去。选了润色(1 或 2)就**不必单独交诊断报告**——发现的问题直接进意见书,一并给出改法,别让学生读两遍同一个问题。

三、第二步:确认输出工具链(决定修订稿 PDF 走哪条路)

草稿格式	有 LaTeX 工具链	修订稿 PDF 路线
tex	有	真编译 (<code>pdflatex + bibtex + pdflatex x2</code>)。首选,保留投稿模板的双栏、字号、float 调度
tex	无	只交 tex 修订稿 + 意见书,明确告知 PDF 需自行编译,不要用 md 渲染冒充排版结果
md	—	<code>md2pdf.py</code>

真编译前**先编译一次未改动的原稿**,把页数、overfull 数、末页内容记为基线。没有基线就无法判断改动是否破坏了排版。基线记的不是「5 页」,而是「5 页且第 5 页仅参考文献」这样的完整形态。

四、第三步:逐节动手改

动笔顺序

通读在前(第一步已完成),动笔按这个顺序:

1. Introduction → Related Work → Method → Experiments → Conclusion(正文顺流而下,改到后面时前面的措辞已经定了,交叉引用的表述能对齐)

- 2. **图注与图表盘点**(正文定稿后做,因为 caption 与正文的信息分工要以正文终稿为准)
- 3. **Abstract → Title**(最后改。它们是全文的浓缩,正文没定型之前改它们是白改)
- 4. **跨节归位核查**(见下)

每节的范围与常见坑

部分	范围	常见坑
Title	<code>\title{}</code> 、 <code>\thanks{}</code>	作者信息本身不评; <code>\thanks{}</code> 里的状态声明属坦诚语境,别顺手删了
Abstract	<code>\begin{abstract}</code> 全部	词数区间可能要求净增,这是唯一允许大幅加长的部分
Introduction	除 Related Work 段以外的全部段落	会议论文里 Related Work 常是 Introduction 的一段,先划清边界再动手
Related Work	独立章节或 Introduction 内的段落	收尾必须有「我们不一样在哪」的定位陈述
Method	正文,不含 figure/table 与 caption	长句先判断是不是变换链(见第六节)再决定拆不拆
Experiments	正文,不含 caption	体量最大;协议描述与结果观察分开处理
Conclusion	全部	局限要有一条指向方法自身,不能全是数据环境的锅
图注	全部 caption + 图表角色盘点	caption 里的协议说明常该迁进正文,迁移会牵动正文词数

跨节归位核查(原来 07 号 agent 的活,现在是你通读后的一个独立步骤)

改完各节后专门过一遍「内容放对地方没有」:设计理由该在 Method、局限与未来工作该在 Conclusion、谱系定位该在 Related Work、实验部分不许有展望。这一步专门横着看,因为逐节埋头改的时候容易只顾节内。实测这一步抓到过的最值钱的问题是「结论的三条局限没有一条指向方法自身」——埋头单节时看不见。

跨节联动的处理规则(多 agent 时代的冲突,现在是一个人的先后顺序问题)

- **先删后拆。** 同一句既要删掉一部分又要拆分,先执行删除,再在剩余文本上拆。反了会拆完还留着该删的。
- **caption 迁移先行。** 决定把 caption 内容迁进正文,先完成迁移,再在迁移后的文本上做该节的润色,词数账也记在迁移后的版本上。
- **需要新图新数据的建议一律降级为待办,**写进意见书的「还没定的事」,不进修订稿。那是资产问题,不是措辞问题。
- **看不到图片就不描述图片属性。** 图注润色时拿不到图片内容,涉及线型颜色的说法用不提及该属性的退路版,不编造,把「需要你确认」写进待办。
- **想推翻某节 playbook 的规则时,拿论据自己卡自己。** 比如想保留一个 75 词长句,理由是「五件事互为条件不可拆」,那就逐对检查是否真的互为条件——实测常见情况是分号前讲「跑哪些 seed」、分号后讲「怎么报告」,跑什么并不制约怎么报,论据在那个边界上不成立,该拆还是拆。

意见书怎么写

每改完一节,写该节意见书(全文范围时按 01-09 编号,只改一节就一份)。**口吻全程照 review_voice.md**,结构:

<章节名> 的意见 - <论文名>

(开场两三句:这一节好在哪、主要几个问题、哪个最要紧)

先说不用改的地方

(真正值得保住的,尤其看起来不规范但其实是对的选择。明确说"别动")

改后的完整版本

(可直接粘贴的成稿,标一句"原来 X 词,改后 Y 词")

逐句说

(每个问题一个小节,标题用一句人话概括。原句带行号照抄 → 读者读到会
怎么样 → 改后的句子 → 要改几处、为什么不是全改。同类问题合并讲)

我放弃了哪条要求

(因页数或准确性没做的,说清放弃了什么、代价是什么——这一节不许省)

还没定的事

(需要作者确认的、需要图片或数据才能判断的)

中文部分用中文,英文改写稿用英文。改写里 `\ref{}`、引用键、数值一律原样。

同时把每节的词数账(哪几处加长、哪几处压缩、备了哪些可选压缩档)记进 `_work/polish_notes.md`——**账目在笔记里,不在意见书里。**

五、第四步:汇总、落稿、编译验证

总的意见(全文范围时写)

两个读者:学生要知道稿子改了什么,复核的人要能验证没改坏。**分成两截,正文给学生,末尾附核对清单。**

正文(导师口吻)三件事:

1. **这轮改了什么、为什么。**按问题讲,不按章节流水账讲。改前改后的实际效果用学生能感知的量级说——「超过四十个词的句子从二十五句降到七句,最长那句从一百二十九词拆到六十三词」。这类数字有意义,要留。
2. **哪几处我拿不定、或者改了你可能不同意。**讲成「你这句我改了,因为.....;你觉得原来那样更准确,改回去也行」。
3. **哪些要求我放弃了,**代价是什么。各节的知情落差合并起来讲。

末尾核对清单(允许上账目),交代一句用途:「下面是我逐项核对过的,你不用细看,给复核用。」内容:页数 / overfull / 末页内容、占位符与技术常数计数比对、唯一引用键集合比对、公式与 `\label{}` 计数。

别把两截混起来。正文里插验收单式表格,学生读到那儿就会跳过后面所有内容;核对清单里写口语感想,复核的人找不到他要的计数。

落稿

改动落进 `revised/` 的 tex 副本,分批落、每批编译一次,出问题能立刻定位。

页面预算要按位置算,不能只看总数

实测踩过的最大的坑:九节合计净增才 +13 词,总量毫无压力,但正文溢出了末页。原因:摘要 +62 词在第 1 页,被 caption 迁移的 -121 词就地吸收,零压力;而 Conclusion 的 +32 词紧贴第 4 页末尾,直接把最后三行顶到了第 5 页——投稿格式常规定末页只能放参考文献。

回收词数的正确来源:工作笔记里备的可选压缩档,优先动用那些**删除别处已逐字存在的重复**的条目。实测三处这类冗余回收 25 词,代价为零。不要为省页去砍目的从句或诚实声明,那是本轮润色的全部收益所在。

验证闸门

编译通过不等于改对了,五组比对跑完才算完:

1. 排版一致性(与原稿基线逐项对齐)

页数 / `overfull hbox` / `overfull vbox` / `undefined reference` / `LaTeX error` / 末页内容

2. 占位符与技术常数:逐个正则计数,改前改后必须相同

XX / 数据集规模 / `seed` / 各超参 / 各常数 / 各指标区间

3. 引用完整性

唯一引用键做集合比对,必须完全一致

`\label{}` 与 `\begin{equation}` 计数必须相同

`\cite{}` 与 `\ref{}` 计数可以增加,但每一处增量都要能说清来自哪条改动

4. 风格改善量化

超 40 词句数 / 最长句 / 目的从句数 / `so that` 数 / `we propose` 数

5. 剩余长句逐条归属

每一句仍超 40 词的,都必须在工作笔记里有明确登记的保留理由

两个统计上的坑

跨公式块拼接。统计句长时把 `\begin{equation}` 块整段过滤掉,公式前后的文字会拼成一个假的超长句(实测虚报出 102 词、119 词两个不存在的句子)。正确做法是**逐行局部切句,不跨行拼接**——tex 里一个段落通常就是一行,公式块自成行。

中文标签在 PowerShell 5.1 下乱码。无 BOM 的 UTF-8 脚本会被 PowerShell 5.1 按 ANSI 读,哈希表的中文键名直接语法报错。验证脚本一律用英文标签。

六、剩余长句的判定标准

拆句是改动量最大的一项,但不是所有超长句都该拆:

该拆的:多事挤一句。 若干件没有共同主语的事并列在一个主句里。实测最典型的是一句 129 词塞了六行消融配置的全部说明,和一句 69 词塞了「模块独立 / 仓库入口 / 单测 / 配置开关 / 零训练读出 / 尚未训练」六件事。一律拆。

不该拆的:承载一条完整变换链。 算子序列必须连续叙述,例如「切任务态 → 两次前向 → 复位」「能量图 → 平滑 → 差值 → 归一 → clamp → 输出」。language_profile.md 给 Methods 留了少量超长句额度,正是为它们服务。拆开会切断因果链,属于风格压过准确。

规则打架时的判例:难点枚举 the reasons may be N folds: 1)....N) 构式天生是长句(实测 48 词),与 40 词线直接冲突。**判枚举优先**,把各分项压到 4-15 词,让读者的实际停顿单位远小于总词数。重跑统计时这句会被标成超长句,属预期内误报,在工作笔记里登记,别反复回头拆它。

七、最容易漏掉的四件事

1. **原稿一个字节都不许变。** 全程只写 revised/ 与 polish/,收工前对原稿做一次哈希或 diff 确认。
2. **so that 这类「看起来像特征其实不是」的构式。** 语料里它总共出现六次且四次集中在同一篇,不是风格标识。拆长句时它自然消失是净收益,不是损失,别误当特征保留。
3. **数字填入后要配套删除的声明。** 草稿里「还没跑」的声明与将来的比较结论互斥,通常散在三四处(摘要、各结果段末句、结论局限段)。**漏删一处,全文的诚实立场就自相矛盾。** 把这些位置列成清单写进意见书的「还没定的事」,提醒学生填数时一起处理。
4. **待填模板要预先定好说法档位。** 实验没跑完的稿子,给学生备的待填模板必须现在就定好:可核验的事实用 The reason is that,查不了的属性和不利结果用 The reason may be that; slightly 只许用于对手优势或自身劣势;强度词分好档。等填数时再定,就会出现摘要说 significantly outperforms、正文却在承认输了某指标的口径冲突。